2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$，且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的集合 M 的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

集合 M 必须含有 a_1、a_2，且不能含有 a_3. 元素 a_4 可以取，也可以不取，因此

$$M = \{a_1, a_2\} 或 M = \{a_1, a_2, a_4\}$$

所以满足条件的集合共有 2 个，选 B.

2. 设 z 的共轭复数是 $\overline{z}$，若 $z + \overline{z} = 4$，$zoverline(z) = 8$，则 $\frac{\overline{z}}{z}$ 等于（ ）

A. i　　B. $-i$　　C. $+-1$　　D. $+-i$

【答案】**D**

【解析】

设 $z = x + yi$，则

$$z + \overline{z} = 2x = 4$$

，所以 $x = 2$. 又

$$zoverline(z) = x^2 + y^2 = 8$$

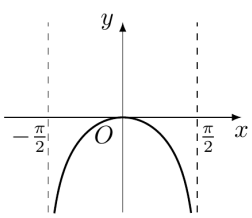
给出 $y^2 = 4$，即 $y = +-2$. 于是 $z = 2 + -2i$，从而

$$\frac{\overline{z}}{z} = \frac{2 - +2i}{2 + -2i} = -+i$$

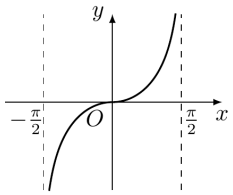
故 $\frac{\overline{z}}{z} = +-i$，选 D.

3. 函数 $y = \ln\cos x$（$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$）的图象是（ ）

A.

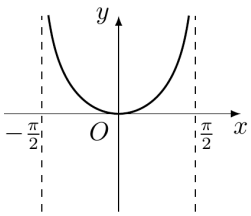


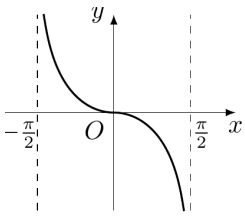
B.



C.

D.





【答案】**A**

【解析】

在给定定义域内，

$$f(-x)=\ln\cos(-x)=\ln\cos x=f(x)$$

，所以图象关于 y 轴对称. 又因为 $0<\cos x\le 1$，所以 $f(x)\le 0$，且 $f(0)=0$. 当 $x\to+-\frac{\pi}{2}$ 时，$\cos x\to 0^{+}$，故 $f(x)\to-\infty$. 因此图象在原点取得最大值，向两端均下降，符合选项 A.

4. 给出命题：若函数 $y=f(x)$ 是幂函数，则函数 $y=f(x)$ 的图象不过第四象限. 在它的逆命题，否命题，逆否命题三个命题中，真命题的个数是（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**C**

【解析】

设原命题为 $P\Rightarrow Q$，其中 P 表示“f 是幂函数”，Q 表示“图象不过第四象限”. 幂函数在其定义域内的图象不会出现 $x>0$，$y<0$ 的点，因此原命题为真，故其逆否命题也为真.

逆命题 $Q\Rightarrow P$ 不成立，例如函数 $y=x^{2}+1$ 的图象不过第四象限，但它不是幂函数. 否命题 $lnotP\Rightarrow lnotQ$ 与逆命题等价，也为假. 因此三个命题中只有一个真命题，选 C.

5. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}1-x^{2},x\le 1,\backslash x^{2}+x-2,x>1,end\{cases\}$ 则 $f\left(\frac{1}{f(2)}\right)$ 的值为（ ）

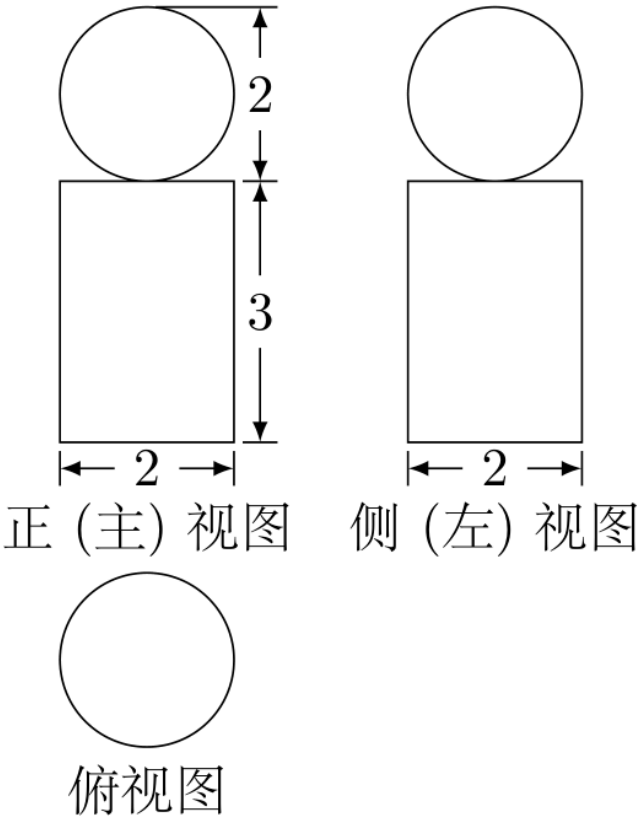
A. $\frac{15}{16}$　　B. $-\frac{27}{16}$　　C. $\frac{5}{9}$　　D. 18

【答案】**A**

【解析】

因 $2>1$，先用第二段定义计算，得 $f(2)=2^{2}+2-2=4$，所以 $\frac{1}{f(2)}=\frac{1}{4}$. 由于 $\frac{1}{4}\le 1$，再用第一段定义，得 $f\left(\frac{1}{4}\right)=1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2}=\frac{15}{16}$. 故选 A.

6. 如图是一个几何体的三视图，根据图中数据，可得该几何体的表面积是（ ）



A. 9π　　B. 10π　　C. 11π　　D. 12π

【答案】**D**

【解析】

由三视图可知，该几何体由半径为 1、高为 3 的圆柱和半径为 1 的球组成，球与圆柱顶面相切，因此圆柱的两个底面均属于外表面．故表面积为

$$S_{球}+S_{圆柱侧}+2S_{圆柱底}=4\pi+2\pi\cdot1\cdot3+2\pi\cdot1^2=12\pi$$

故选 D.

7. 不等式 $\frac{x+5}{(x-1)^2}\geq2$ 的解集（ ）

A. $\left[-3,\frac{1}{2}\right]$　　B. $\left[-\frac{1}{2},3\right]$

C. $\left[\frac{1}{2},1\right)\cup(1,3]$　　D. $\left[-\frac{1}{2},1\right)\cup(1,3]$

【答案】**D**

【解析】

因为 $(x-1)^2>0$（$x\neq1$），不等式等价于 $x+5\geq2(x-1)^2$，即 $2x^2-5x-3\leq0$．因式分解得 $(2x+1)(x-3)\leq0$，所以 $-\frac{1}{2}\leq x\leq3$．再去掉原式无意义的 $x=1$，解集为 $\left[-\frac{1}{2},1\right)\cup(1,3]$．故选 D.

8. 已知 a，b，c 为 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 的对边，向量 $\boldsymbol{m}=\left(\sqrt{3},-1\right)$，$\boldsymbol{n}=(\cos A,\sin A)$．若 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{n}$，且 $a\cos B+b\cos A=c\sin C$，则角 A，B 的大小分别为（ ）

A. $\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$，$\frac{\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{3}$

【答案】C

【解析】

由 $\boldsymbol{mperpbold}(n)$，得 $\boldsymbol{mcdotbold}(n)=\sqrt{3}\cos A-\sin A=0$. 由于 $0<A<\pi$，所以 $\tan A=\sqrt{3}$，从而 $A=\frac{\pi}{3}$.

由正弦定理 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$，原等式化为 $2R(\sin A\cos B+\sin B\cos A)=2R\sin^2 C$. 左边为 $2R\sin(A+B)=2R\sin C$，故 $\sin C=\sin^2 C$. 三角形中 $0<C<\pi$，所以 $\sin C>0$，只能有 $\sin C=1$，即 $C=\frac{\pi}{2}$. 于是 $B=\pi-A-C=\frac{\pi}{6}$. 故 $A=\frac{\pi}{3}$，$B=\frac{\pi}{6}$，选 C.

9. 从某项综合能力测试中抽取 100 人的成绩，统计如表，则这 100 人成绩的标准差为（ ）

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} 分数 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \ hline 人数 & 20 & 10 & 30 & 30 & 10 end{tabular} end{center}

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

C. 3　　D. $\frac{8}{5}$

【答案】B

【解析】

设成绩的平均数为 $\overline{x}$，则

$$\overline{x}=\frac{5\cdot 20+4\cdot 10+3\cdot 30+2\cdot 30+1\cdot 10}{100}=3$$

方差为

$$\frac{20(5-3)^2+10(4-3)^2+30(3-3)^2+30(2-3)^2+10(1-3)^2}{100}=\frac{160}{100}=\frac{8}{5}$$

所以标准差为

$$\sqrt{\frac{8}{5}}=frac\{2\sqrt{10}\}5$$

选 B.

10. 已知 $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)+\sin\alpha=\frac{4}{5}\sqrt{3}$，则 $\sin\left(\alpha+\frac{7\pi}{6}\right)$ 的值是（ ）

A. $-\frac{2\sqrt{3}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{5}$

C. $-\frac{4}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】C

【解析】

展开已知等式，得

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha+\frac{1}{2}\sin\alpha+\sin\alpha=\frac{4\sqrt{3}}{5}$$

两边乘以 $\frac{2}{\sqrt{3}}$，得到

$$\cos\alpha+\sqrt{3}\sin\alpha=\frac{8}{5}$$

另一方面，

$$\sin\left(\alpha+\frac{7\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}\cos\alpha-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha=-\frac{1}{2}\left(\cos\alpha+\sqrt{3}\sin\alpha\right)=-\frac{4}{5}$$

故选 C.

11. 若圆 C 的半径为 1，圆心在第一象限，且与直线 $4x-3y=0$ 和 x 轴相切，则该圆的标准方程是（ ）

A. $(x-3)^2+\left(y-\frac{7}{3}\right)^2=1$
B. $(x-2)^2+(y-1)^2=1$
C. $(x-1)^2+(y-3)^2=1$
D. $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+(y-1)^2=1$

【答案】**B**

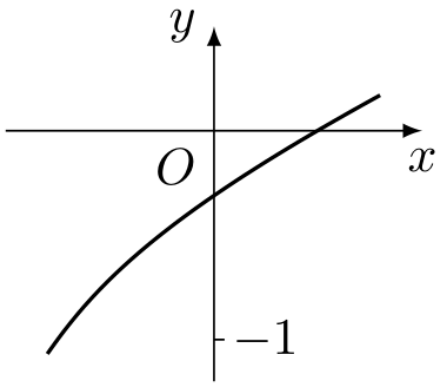
【解析】

设圆心为 (h,k). 圆与 x 轴相切且半径为 1，圆心在第一象限，所以 $k=1$. 又圆心到直线 $4x-3y=0$ 的距离为 1，因此 $\frac{|4h-3|}{5}=1$，即 $|4h-3|=5$. 解得 $h=2$ 或 $h=-\frac{1}{2}$. 因圆心在第一象限，取 $h=2$，故圆的标准方程为

$$(x-2)^2+(y-1)^2=1$$

选 B.

12. 已知函数 $f(x)=\log_a(2^x+b-1)$（$a>0$，$a\neq1$）的图象如图所示，则 a，b 满足的关系是（ ）



A. $0<a^{-1}<b<1$
B. $0<b<a^{-1}<1$
C. $0<b^{-1}<a<-1$
D. $0<a^{-1}<b^{-1}<1$

【答案】**A**

【解析】

由图象单调递增，知 $a>1$. 图象在 y 轴上的截距位于 -1 与 0 之间，所以

$$-1<f(0)=\log_a b<0$$

由于 $a>1$ 时对数函数单调递增，且 $\log_{a(a^{-1})}=-1$、$\log_a 1=0$，故

$$a^{-1}<b<1$$

结合 $b>0$，得到 $0<a^{-1}<b<1$，选 A.

填空题

13. 已知圆 $C:x^2+y^2-6x-4y+8=0$. 以圆 C 与坐标轴的交点分别作为双曲线的一个焦点和顶点，则适合上述条件的双曲线的标准方程为_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

【解析】

将圆方程配方，得

$$(x-3)^2+(y-2)^2=5$$

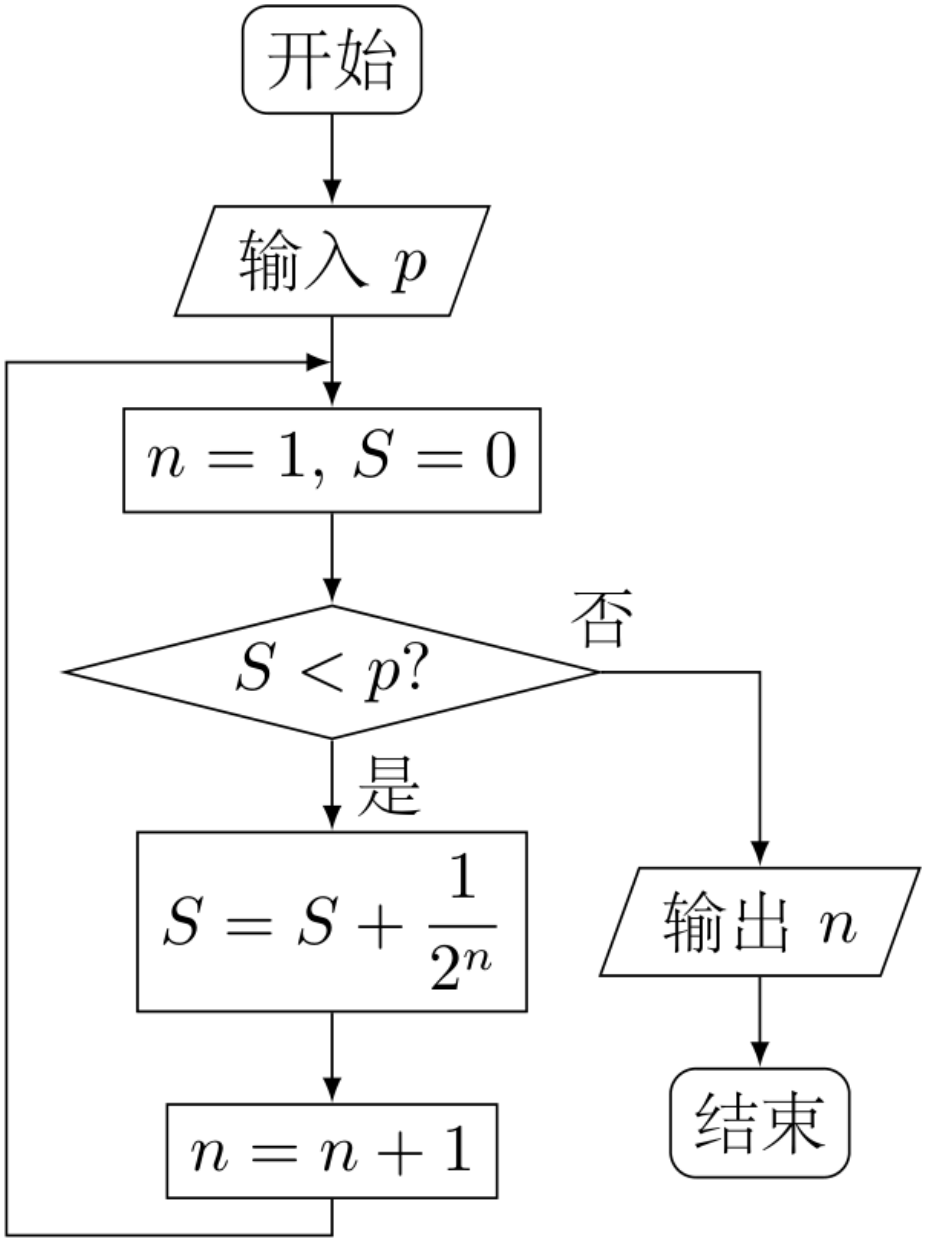
它与 x 轴的交点满足 $y=0$，故

$$(x-3)^2+4=5$$

交点为 $(2,0)$、$(4,0)$. 当 $x=0$ 时，圆方程化为 $y^2-4y+8=0$，其判别式为 -16，所以圆与 y 轴没有交点. 对于标准形式的水平双曲线，焦半距满足 $c>a>0$，因此只能取 $(2,0)$ 为双曲线的顶点、$(4,0)$ 为同一支的焦点，从而 $a=2$，$c=4$. 由 $c^2=a^2+b^2$，得 $b^2=16-4=12$. 所以标准方程为

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$$

14. 执行下面的程序框图，若 $p=0.8$，则输出的 $n=$_____{}.



【答案】4

【解析】
初始时 $n=1$，$S=0$. 逐次判断并更新： begin{center} begin{tabular}{c|c|c} n & S & $S<p?$ \ hline 1 & 0 & $0<0.8$，更新为 $S=\frac{1}{2}$，$n=2$ \ 2 & $\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{2}<0.8$，更新为 $S=\frac{3}{4}$，$n=3$ \ 3 & $\frac{3}{4}$ & $\frac{3}{4}<0.8$，更新为 $S=\frac{3}{4}+\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$，$n=4$ \ 4 & $\frac{7}{8}$ & $\frac{7}{8}=0.875>0.8$，停止 end{tabular} end{center} 因此输出 $n=4$.

15. 已知 $f(3^x)=4x\log_2 3+233$，则 $f(2)+f(4)+f(8)+\cdots+f\left(2^8\right)$ 的值等于_____{}.

【答案】2008

【解析】
令 $t=3^x$，则 $x=\log_3 t$. 由换底公式，$\log_2 3\cdot\log_3 t=\log_2 t$，所以 $f(t)=4\log_2 t+233$. 当 $t=2^k$ 时，$f(2^k)=4k+233$. 因此

$$f(2)+f(4)+\cdots+f(2^8)=\sum_{k=1}^{8}(4k+233)=4\cdot\frac{8\cdot 9}{2}+8\cdot 233=2008$$

16. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+2\geq 0,\backslash\ 5x-y-10\leq 0,\backslash\ x\geq 0,\backslash\ y\geq 0.end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为_____{}.

【答案】11

【解析】
约束条件给出可行域的边界 $y=x+2$，$y=5x-10$，$x=0$，$y=0$. 其顶点为 $(0,0)$、$(0,2)$、两直线交点 $(3,5)$ 以及 $(2,0)$. 在这些顶点处计算目标函数 $z=2x+y$，所得值依次为 0，2，11，4. 线性目标函数在多边形顶点处取得最大值，所以最大值为 11.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(\omega x+\phi)-\cos(\omega x+\phi)$（$0<\phi<\pi$，$\omega>0$）为偶函数，且函数 $y=f(x)$ 图象的两相邻对称轴间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1) 求 $f\left(\frac{\pi}{8}\right)$ 的值；
2. (2) 将函数 $y=f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后，得到函数 $y=g(x)$ 的图象，求 $g(x)$ 的单调递减区间.

【解析】
1. (1) 先合并同角三角函数，得 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\phi-\frac{\pi}{6}\right)$. 令 $\delta=\phi-\frac{\pi}{6}$. 因 f 为偶函数，对任意 x 有 $0=f(x)-f(-x)=4\cos\delta\sin(\omega x)$. 由于 $\omega>0$，这对任意 x 成立只能有 $\cos\delta=0$. 又 $-\frac{\pi}{6}<\delta<\frac{5\pi}{6}$，故 $\delta=\frac{\pi}{2}$，从而 $\phi=\frac{2\pi}{3}$，并且 $f(x)=2\cos(\omega x)$. 函数 $2\cos(\omega x)$ 的相邻对称轴间距为 $\frac{p}{i}\omega$，所以 $\frac{p}{i}\omega=\frac{\pi}{2}$，即 $\omega=2$. 于是 $f\left(\frac{\pi}{8}\right)=2\cos\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}$.
2. (2) 图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，$g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，从而 $g'(x)=-4\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$. 因此 g 递减当且仅当 $\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)>0$，即存在 $k\in\mathbb{Z}$，使 $2k\pi<2x-\frac{\pi}{3}<(2k+1)\pi$. 所以 $g(x)$ 的单调递减区间为 $\left(k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right)$. 按通常教材将端点并入单调区间的记法，写为 $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

18. 现有 8 名奥运会志愿者，其中志愿者 A_1，A_2，A_3 通晓日语，B_1，B_2，B_3 通晓俄语，C_1，C_2 通晓韩语. 从中选出通晓日语，俄语和韩语的志愿者各 1 名，组成一个小组.

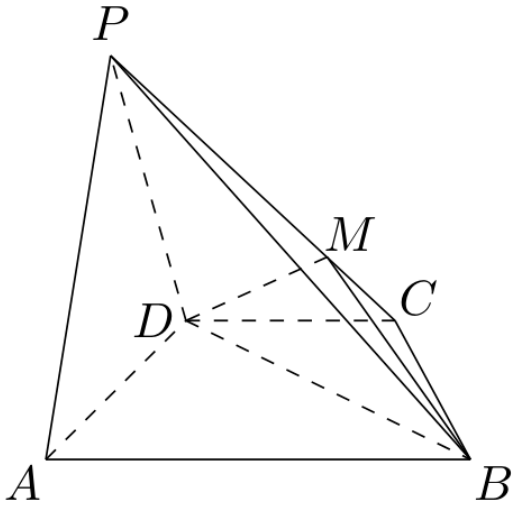
1. (1) 求 A_1 被选中的概率；
2. (2) 求 B_1 和 C_1 不全被选中的概率.

【解析】
1. (1) 每个小组由一名日语、一名俄语和一名韩语志愿者组成，共有 $3\cdot 3\cdot 2=18$ 个等可能的小组. 包含 A_1 时，俄语和韩语志愿者分别有 3 种和 2 种选法，共 6 个小组，因此 $P(A_1\text{被选中})=\frac{6}{18}=\frac{1}{3}$.
2. (2) 同时选中 B_1、C_1 时，日语志愿者有 3 种选法，所以该事件有 3 个小组，概率为 $\frac{3}{18}=\frac{1}{6}$. 因此 B_1、C_1 不全被选中的概率为

$1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$.

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$\triangle PAD$ 是等边三角形，已知 $BD=2AD=8$，$AB=2DC=4\sqrt{5}$.

1. (1) 设 M 是 PC 上的一点，证明：平面 $MBD\perp$ 平面 PAD；
2. (2) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



【解析】

1. （1）由 $BD=2AD=8$，得 $AD=4$，$BD=8$. 又 $AB=4\sqrt{5}$，故

$$AB^2=\left(4\sqrt{5}\right)^2=80=4^2+8^2=AD^2+BD^2$$

在三角形 ABD 中，由勾股定理的逆定理知 $AD\perp BD$. 直线 BD 在平面 $ABCD$ 内，且平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，两平面的交线为 AD，所以平面 $ABCD$ 内垂直于 AD 的直线 BD 垂直于平面 PAD. 由于直线 BD 在平面 MBD 内，可得平面 $MBD\perp$ 平面 PAD.

1. （2）先求底面面积. 建立平面直角坐标系，取 $A=(0,0)$、$B=\left(4\sqrt{5},0\right)$，设 $D=(u,h)$. 因 $AB\parallel DC$ 且四边形为凸四边形，可取 $C=\left(u+2\sqrt{5},h\right)$. 由 $AD=4$、$BD=8$，有

$$begin\{cases\}u^2+h^2=16,\backslash\left(u-4\sqrt{5}\right)^2+h^2=64end\{cases\}$$

两式相减得 $u=\frac{4}{\sqrt{5}}$，代回得 $h=\frac{8}{\sqrt{5}}$. 所以梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S_{ABCD}=\frac{4\sqrt{5}+2\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{8}{\sqrt{5}}=24$$

等边三角形 PAD 的边长为 $AD=4$. 设 O 为 AD 的中点，则

$$PO=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$$

又 $PO\perp AD$，且 PO 在平面 PAD 内，故由两平面垂直的性质 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，它就是四棱锥的高. 因此

$$V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}S_{ABCD}\cdot PO=\frac{1}{3}\cdot 24\cdot 2\sqrt{3}=16\sqrt{3}$$

20. 将数列 $\{a_n\}$ 中的所有项按每一行比上一行多一项的规则排成如下数表：begin{center} begin{tabular}{cccc} a_1 & & & \ a_2 & a_3 & & \ a_4 & a_5 & a_6 & \ a_7 & a_8 & a_9 & a_{10} end{tabular} end{center} 记表中的第一列数 a_1，a_2，a_4，a_7，… 构成的数列为 $\{b_n\}$，$b_1=a_1=1$. S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，且满足 $\frac{2b_n}{b_nS_n-S_n^2}=1$（$n\geq 2$）.

1. (1) 证明数列 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 成等差数列，并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 上表中，若从第三行起，每一行中的数按从左到右的顺序均构成等比数列，且公比为同一个正数. 当 $a_{81}=-\frac{4}{91}$ 时，求上表中第 k（$k\geq 3$）行所有项和的和.

【解析】

1. (1) 由 $b_n = S_n - S_{n-1}$，原条件可化为

$$2b_n = b_nS_n - S_n^2 = S_{n(b_n - S_n)} = -S_nS_{n-1}$$

题设分式有意义，所以 $S_n \neq 0$. 若 $S_{n-1} = 0$，上式将给出 $b_n = 0$，进而 $S_n = S_{n-1} + b_n = 0$，矛盾；故 $S_nS_{n-1} \neq 0$，可以相除，得到

$$\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n-1}} = \frac{1}{2}$$

而 $S_1 = b_1 = 1$，所以 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 是首项为 1、公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列，

$$\frac{1}{S_n} = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}$$

于是 $S_n = \frac{2}{n+1}$.

$$b_n = begin\{cases\}1, n = 1, \backslash -\frac{2}{n(n+1)}, n \geq 2 end\{cases\}$$

1. (2) 第 k 行的第一个数是 b_k. 因为前 12 行共有

$$1 + 2 + \cdots + 12 = 78$$

项，而前 13 行共有 91 项，所以 a_{81} 是第 13 行从左数第 3 项. 由 $b_{13} = -\frac{1}{91}$，设各行公比为 $q > 0$，则

$$a_{81} = b_{13}q^2 = -\frac{4}{91}$$

从而 $q^2 = 4$，即 $q = 2$. 因此第 k 行的和为 $T_k = b_{k(1+q+\cdots+q^{k-1})} = -\frac{2}{k(k+1)}\left(1 + 2 + \cdots + 2^{k-1}\right) = \frac{2\left(1-2^k\right)}{k(k+1)}, (k \geq 3)$

21. 设函数 $f(x) = x^2e^{x-1} + ax^3 + bx^2$，已知 $x = -2$ 和 $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极值点.

1. (1) 求 a 和 b 的值；
2. (2) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
3. (3) 设 $g(x) = \frac{2}{3}x^3 - x^2$，试比较 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小.

【解析】

1. (1) 求导得

$$f'(x) = \left(x^2 + 2x\right)e^{x-1} + 3ax^2 + 2bx$$

由于 -2、1 是极值点，必有 $f'(-2) = f'(1) = 0$. 代入得

$$begin\{cases\}12a - 4b = 0, \backslash 3 + 3a + 2b = 0 end\{cases\}$$

解得 $a = -\frac{1}{3}$，$b = -1$

1. (2) 代入 a、b，并因式分解：

$$f'(x) = \left(x^2 + 2x\right)e^{x-1} - x^2 - 2x = x(x+2)\left(e^{x-1} - 1\right)$$

所以 $f'(x)$ 的零点为 -2、0、1. 按各因子的符号讨论，得 begin{center} begin{tabular} {c|cccc} x & $(-\infty, -2)$ & $(-2, 0)$ & $(0, 1)$ & $(1, +\infty)$ \ hline $f'(x)$ & $-$ & $+$ & $-$ & $+$ end{tabular} end{center} 故 f 在 $(-\infty, -2)$、$(0, 1)$ 上单调递减，在 $(-2, 0)$、$(1, +\infty)$ 上单调递增.

1. (3)

$$f(x) - g(x) = x^2e^{x-1} - \frac{1}{3}x^3 - x^2 - \left(\frac{2}{3}x^3 - x^2\right) = x^2\left(e^{x-1} - x\right)$$

令 $h(x) = e^{x-1} - x$，则 $h'(x) = e^{x-1} - 1$. 因此 h 在 $x = 1$ 处取得最小值，且 $h(1) = 0$，从而 $h(x) \geq 0$. 又 $x^2 \geq 0$，所以对任意实数 x，都有 $f(x) - g(x) \geq 0$，即 $f(x) \geq g(x)$，且等号当且仅当 $x = 0$ 或 $x = 1$.

22. 已知曲线 $C_1:\frac{|x|}{a}+\frac{|y|}{b}=1$（$a>b>0$）所围成的封闭图形的面积为 $4\sqrt{5}$，曲线 C_1 的内切圆半径为 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$. 记 C_2 为以曲线 C_1 与坐标轴的交点为顶点的椭圆.

1. (1) 求椭圆 C_2 的标准方程；
2. (2) 设 AB 是过椭圆 C_2 中心的任意弦，l 是线段 AB 的垂直平分线. M 是 l 上异于椭圆中心的点.

begin{enumerate}

1. (3) 若 $|MO|=\lambda|OA|$（O 为坐标原点），当点 A 在椭圆 C_2 上运动时，求点 M 的轨迹方程；
2. (4) 若 M 是 l 与椭圆 C_2 的交点，求 $\triangle AMB$ 的面积的最小值.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 曲线 C_1 与坐标轴的交点为 $(+-a,0)$、$(0,+-b)$，其围成的图形面积为 $2ab$. 由面积公式，$2ab=4\sqrt{5}$，所以 $ab=2\sqrt{5}$. 该菱形的边长为 $\sqrt{a^2+b^2}$，半周长为 $2\sqrt{a^2+b^2}$，故内切圆半径满足

$$\frac{2ab}{2\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{2\sqrt{5}}{3}$$

代入 $ab=2\sqrt{5}$，得 $a^2+b^2=9$. 于是 a^2、b^2 是方程

$$t^2-9t+20=0$$

的两个根，即 $a^2=5$，$b^2=4$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$$

1. (2) begin{enumerate}
2. (3) 设 $A=(u,v)$，则 $B=(-u,-v)$，且 $\frac{u^2}{5}+\frac{v^2}{4}=1$. 因为 l 是 AB 的垂直平分线，所以 $OM\perp OA$. 取垂直于 OA 的方向向量 $(-v,u)$，由 $|MO|=\lambda|OA|$ 可设

$$M=+-\lambda(-v,u)$$

若 $M=(x,y)$，则 $x^2=\lambda^2v^2$、$y^2=\lambda^2u^2$. 结合椭圆方程，得到

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{5}=\lambda^2\left(\frac{v^2}{4}+\frac{u^2}{5}\right)=\lambda^2$$

故轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{5}=\lambda^2$，其中 $\lambda>0$.

1. (4) 设 $M=(u,v)$，则 $\frac{u^2}{5}+\frac{v^2}{4}=1$. 弦 AB 所在直线过原点且垂直于 OM，其方向向量可取 $(-v,u)$. 令弦端点为 $+-t(-v,u)$，代入椭圆方程得

$$t^2\left(\frac{v^2}{5}+\frac{u^2}{4}\right)=1$$

故

$$AB=\frac{2\sqrt{u^2+v^2}}{\sqrt{\frac{v^2}{5}+\frac{u^2}{4}}}$$

从而

$$S_{\triangle AMB}=\frac{u^2+v^2}{\sqrt{\frac{v^2}{5}+\frac{u^2}{4}}}$$

令 $s=u^2$，则 $0\le s\le 5$，且由椭圆方程 $v^2=4-\frac{4}{5}s$. 于是

$$S_{\triangle AMB}=\frac{2(20+s)}{\sqrt{80+9s}}$$

令 $H(s)=S_{\triangle AMB}^2=\frac{4(20+s)^2}{80+9s}$，则

$$H'(s)=\frac{4(20+s)(9s-20)}{(80+9s)^2}$$

因为 $20+s>0$ 且 $80+9s>0$，所以 $H'(s)$ 的符号由 $9s-20$ 决定，面积在 $s=\frac{20}{9}$ 时取得最小值. 代入得

$$S_{\min}=\frac{2\left(20+\frac{20}{9}\right)}{\sqrt{80+9\cdot\frac{20}{9}}}=\frac{40}{9}$$

end{enumerate}